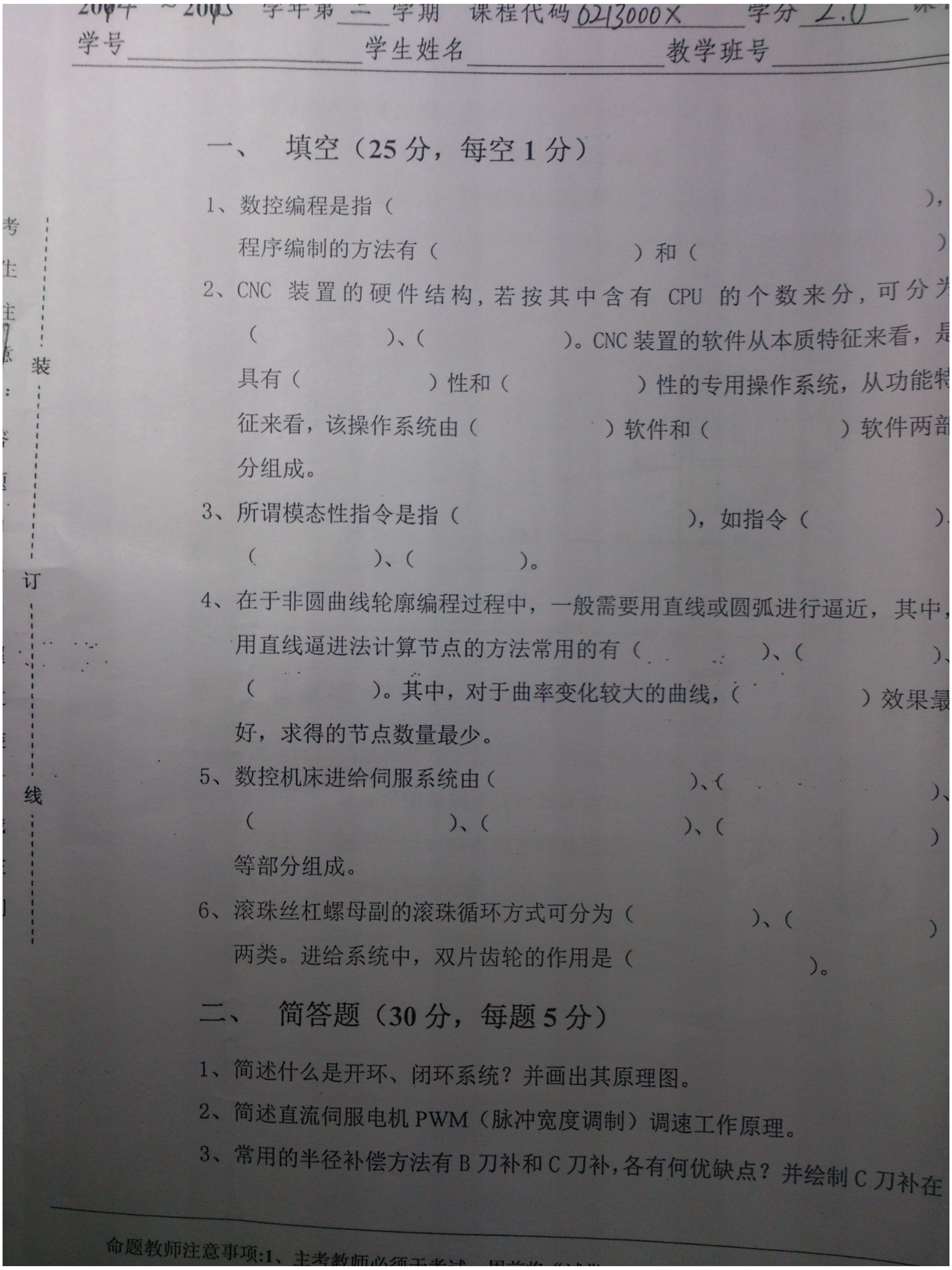


2004 ~2005 学年第 二 学期 课程代码 0213000X 学分 2.0

学号______________ 学生姓名______________ 教学班号______________

装 订 线

一、 填空（25 分，每空 1 分）

1、数控编程是指（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　），

程序编制的方法有（　　　　　　　　　）和（　　　　　　　）

2、CNC 装置的硬件结构，若按其中含有 CPU 的个数来分，可分为

（　　　　　）、（　　　　　）。CNC 装置的软件从本质特征来看，是

具有（　　　　　）性和（　　　　　）性的专用操作系统，从功能特

征来看，该操作系统由（　　　　　）软件和（　　　　　）软件两部

分组成。

3、所谓模态性指令是指（　　　　　　　　　　），如指令（　　　　　）、

（　　　　　）、（　　　　　）。

4、在于非圆曲线轮廓编程过程中，一般需要用直线或圆弧进行逼近，其中，

用直线逼进法计算节点的方法常用的有（　　　　　）、（　　　　　）、

（　　　　　）。其中，对于曲率变化较大的曲线，（　　　　　）效果最

好，求得的节点数量最少。

5、数控机床进给伺服系统由（　　　　　　　　）、（　　　　　　　　）、

（　　　　　　　　）、（　　　　　　　　）、（　　　　　　　　）

等部分组成。

6、滚珠丝杠螺母副的滚珠循环方式可分为（　　　　　）、（　　　　　）

两类。进给系统中，双片齿轮的作用是（　　　　　　　　　　）。

二、 简答题（30 分，每题 5 分）

1、简述什么是开环、闭环系统？并画出其原理图。

2、简述直流伺服电机 PWM（脉冲宽度调制）调速工作原理。

3、常用的半径补偿方法有 B 刀补和 C 刀补，各有何优缺点？并绘制 C 刀补在

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试

试卷 （试卷 A ）

程名称 数控技术 命题教师 课程组 教研室主任审批签名

共 2 页第 1 页

考试班级＿＿＿＿ 考试日期＿＿＿＿ 成绩＿＿＿＿

刀补进行过程中，直线与直线的插入型转接形式图。

4、试述位置检测装置的分类情况？并简述光栅检测装置的工作原理。

5、请简述机床坐标系及工件坐标系的含义，并描述 Z 轴在数控机床中的定义方式。

编程坐标…… 刀具相对静止工件.

6、插补的作用是什么？插补算法可分为脉冲增量插补与数字增量插补两大类，请说明这两类插补算法的区别所在。

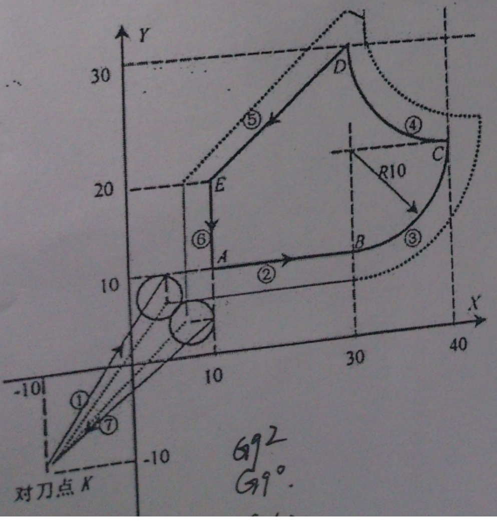
三、 编程题（15 分，注意此题为二选一答题）

1、已知毛坯尺寸 40×30×15mm，需加工下图所示凸台，凸台高度 10mm，请：

1） 给出该零件的完整加工工艺过程。 铣 机用台虎钳 .

2） 根据工艺，选择合适的机床、夹具和刀具。 5mm 三刃面铣刀.

3） 编写精加工程序代码，要求设置工件零点（工件零点设置于毛坯左下角上表面），并考虑刀具半径补偿。



G92
G90.

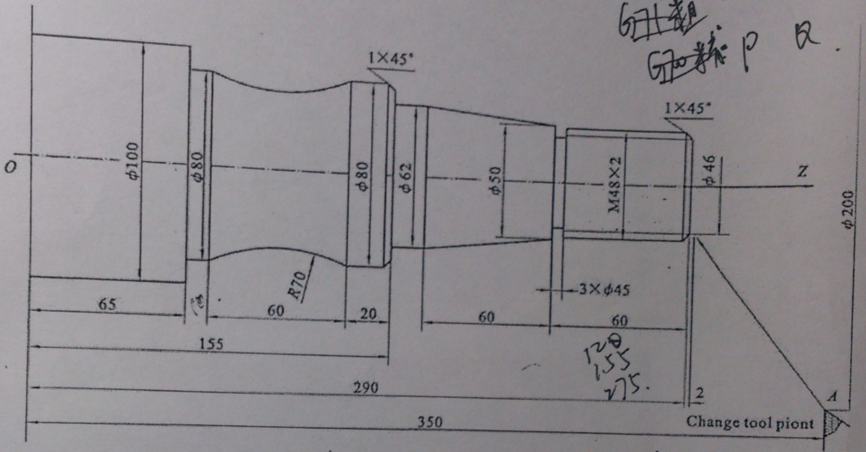
2、分析下图所示零件图，毛坯尺寸：ϕ105×305，请：

1） 给出该零件的完整加工工艺过程。 先粗车外圆.

2） 根据工艺，请选择合适的机床、夹具和刀具。

3） 编写精加工程序代码（注意工件零点设于左端面中心）。

~~G71粗~~
G70精 P Q.



~~2.4~~ 60.

jxe. − (i+1)ye.

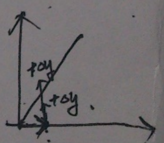
四、 计算题（30分，每题15分）

1、用逐点比较法插补起点坐标原点，终点为A（3，4）的直线，请

1） 推导出偏差的迭代计算表达式；

2） 按下表所示格式描述插补过程；

3） 绘制插补轨迹图。



NO	位置判断	坐标进给	偏差计算	终点判别

试卷 （试卷 A ）　　　　　　　　　　　　共 2 页第 2 页

程名称 数控技术　命题教师 课程组　教研室主任审批签名

考试班级　　　　　考试日期　　　　　成绩

2、下图是一半闭环进给传动系统，伺服电机通过同步齿形带传动副降速，再经过滚珠丝杆带动工作台移动。其中伺服电机控制脉冲为：500 脉冲/转，编码器的线数：1000 脉冲/转；传动系统中小齿轮齿数 Z1＝24，大齿轮齿数 Z2＝48，丝杆导程 P＝5mm。请回答以下问题：

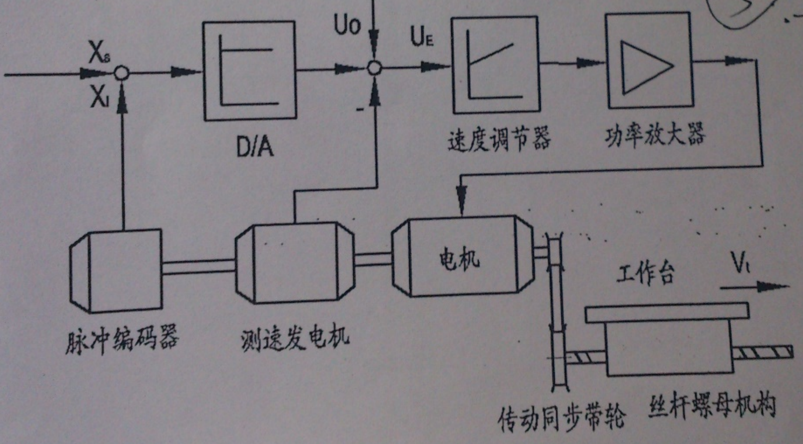
1转

1） 计算该进给伺服系统的脉冲当量 p。

2） 计算该进给伺服系统的分辨率（单位：毫米/脉冲）

3） 如果工作台从起点 A（0，0）移动到终点 B（10mm，0），数控系统需要发送多少脉冲数？

$\frac{10}{5}$　~~2×500~~



$\frac{360}{500}$